Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč tel. 739085660
e-mail: info@gymskutec.cz www.gymskutec.cz

MATURITNÍ TÉMATA
2027

BIOLOGIE

1. Chemické složení organismů, metabolismus
- biogenní prvky, anorganické látky, organické látky (sacharidy, aminokyseliny, nukleotidy, mastné kyseliny, polysacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny)
- typy metabolismu, metabolická dráha, významné katabolické a anabolické děje

2. Struktura a funkce buňky
- buňka, rozdíl mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou
- organely prokaryotní a eukaryotní buňky

3. Viry a jednobuněčné organismy
- obecná charakteristika virů, životní cyklus, virová onemocnění a obrana proti nim
- obecná charakteristika bakterií, rozmnožování, význam bakterií
- obecná charakteristika sinic, rozmnožování, význam sinic
- obecná charakteristika prvoků, rozmnožování, významní zástupci

4. Pletiva a tkáně
- typy rostlinných pletiv, jejich funkce a lokalizace v organismu
- typy živočišných tkání, jejich typy, příklady jednotlivých typů tkání a jejich funkce

5. Rostlinné orgány
- vegetativní a generativní orgány rostlin, metamorfózy rostlinných orgánů

6. Fyziologie rostlin
- způsob výživy, heterotrofní a minerální výživa rostlin
- vodní režim rostlin – příjem, vedení, výdej
- fotosyntéza a respirace
- vývoj a růst rostlin
- pohyby rostlin

7. Systém rostlin
- řasy – stavba, rozmnožování, významní zástupci
- mechorosty – stavba, rozmnožování, významní zástupci
- kapraďorosty – stavba, rozmnožování, významní zástupci
- nahosemenné rostliny – stavba, rozmnožování, významní zástupci
- krytosemenné rostliny – stavba, rozmnožování, významní zástupci

8. Houby a lišejníky
- houby – obecná charakteristika, způsoby výživy, významné skupiny hub, ekologie
- lišejníky – obecná charakteristika, stavba stélky, rozmnožování, ekologie

9. Vývojové stupně bezobratlých živočichů: Diblastica a Triblastica
- žahavci – stavba těla, CS, DS, NS, TS, VS, RS, významní zástupci
- ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci – stavba těla, CS, DS, NS, TS, VS, RS, významní zástupci

10. Členovci
- stavba těla, CS, DS, NS, TS, VS, RS, významné skupiny a zástupci

11. Bezblanní obratlovci

- bezčelistnatci, paryby, ryby, obojživelníci – stavba těla, CS, DS, NS, TS, VS, RS, významní zástupci

12. Blanatí obratlovci

- plazi, ptáci, savci – stavba těla, CS, DS, NS, TS, VS, RS, významné skupiny a zástupci

13. Pohyb živočichů a člověka

- stavba a růst kostí, typy kostí a typy jejich spojení, popis kostry člověka
- typy svalové tkáně, významné kosterní svaly člověka

14. Tělní tekutiny živočichů a člověka, imunita

- krev – složení, význam, srážení, krevní skupiny
- míza a tkáňový mok, imunita

15. Oběhové soustavy živočichů a člověka

- srdce a krevní cévy, krevní oběhy, srdeční revoluce, převodní systém srdeční onemocnění

16. Dýchací soustavy živočichů a člověka

- stavba a funkce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání, kapacita plic
- složení vzduchu, výměna plynů, onemocnění dýchací soustavy

17. Trávicí soustavy živočichů a člověka

- stavba a funkce jednotlivých orgánů trávicí soustavy
- metabolismus v lidském těle, důležité složky v potravě

18. Regulace vnitřního prostředí živočichů a člověka

- vylučovací soustava – stavba a funkce ledviny, onemocnění
- funkce a stavba kůže, onemocnění a poranění
- tělesná teplota a její udržování, řízení tělesné teploty
- hormonální soustava – druhy a působení hormonů

19. Stavba a funkce nervové tkáně, reflexy

- stavba neuronu, vznik a šíření nervového vzruchu, reflexy

20. Nervová regulace živočichů a člověka

- centrální nervová soustava – mícha a mozek
- periferní nervová soustava onemocnění

21. Smyslové orgány živočichů a člověka

- receptory a jejich rozdělení, stavba a funkce smyslových orgánů, onemocnění

22. Rozmnožování živočichů a člověka

- stavba pohlavních orgánů muže a ženy, druhotné pohlavní znaky, ovulační a menstruační cyklus, oplodnění, onemocnění, vývoj jedince

23. Molekulární základy genetiky, genetika buňky

- základní genetické pojmy (gen, alela, genotyp, genom, genofond, kvantitativní a kvalitativní znaky, fenotyp, homozygot, heterozygot)
- nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, genetický kód

24. Genetické zákonitosti a jejich vliv na člověka a populaci

- Mendelovy zákony
- výzkum dvojčat, rodokmeny, přehled významných genetických chorob
- populace, Hardyho-Weinbergův zákon

25. Základy ekologie

- základní ekologické pojmy (organismus, populace, společenstvo, ekosystém, ekologická nika, biom, biosféra, ekologická valence)
- abiotické (sluneční záření, teplo, vzduch, voda, půda) a biotické faktory
- potravní pyramida a potravní řetězce, vztahy mezi organismy, koloběh látek a energie v přírodě